



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kebutuhan terhadap jaringan komputer semakin meningkat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, pemerintahan, maupun perusahaan. Jaringan komputer memungkinkan beberapa perangkat untuk saling terhubung sehingga dapat melakukan pertukaran data, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi secara lebih cepat dan efisien. Dalam implementasinya, jaringan komputer memerlukan konfigurasi yang tepat agar proses komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi dasar jaringan IPv4 menjadi hal yang penting untuk dipelajari, khususnya bagi mahasiswa di bidang teknologi informasi dan jaringan komputer.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan jaringan komputer adalah media transmisi berupa kabel jaringan. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) yang digunakan pada jaringan LAN memerlukan proses crimping agar dapat dihubungkan dengan perangkat jaringan melalui konektor RJ-45. Kesalahan dalam proses crimping dapat menyebabkan koneksi jaringan gagal atau komunikasi data menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, praktikum crimping dilakukan agar praktikan mampu memahami cara pembuatan kabel jaringan sesuai standar serta mengetahui hubungan antara perangkat keras jaringan dan proses komunikasi data.

Selain koneksi fisik, jaringan komputer juga memerlukan pengalamatan IP dan pengaturan jalur pengiriman data. IPv4 merupakan protokol pengalamatan yang masih banyak digunakan pada jaringan komputer saat ini. Dalam suatu jaringan yang terdiri dari beberapa subnet, diperlukan proses routing agar perangkat dari jaringan yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing statis dilakukan dengan menentukan jalur secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol tertentu untuk menentukan jalur pengiriman data secara otomatis. Pemahaman mengenai kedua metode routing tersebut sangat penting karena digunakan dalam berbagai implementasi jaringan komputer di dunia nyata.

Selain itu, topologi jaringan juga menjadi faktor penting dalam perancangan jaringan komputer. Topologi jaringan menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan memengaruhi performa, efisiensi, serta kemudahan pengelolaan jaringan. Dengan mempelajari konfigurasi dasar jaringan IPv4, crimping, routing, dan topologi jaringan, praktikan diharapkan mampu memahami dasar-dasar pembangunan jaringan komputer serta mampu menerapkannya pada simulasi maupun implementasi nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Dalam jaringan komputer, setiap perangkat memerlukan alamat IP agar dapat dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lain. IPv4 merupakan versi Internet Protocol yang paling umum digunakan dan memiliki panjang alamat sebesar 32 bit yang dituliskan dalam bentuk empat oktet desimal. Alamat IPv4 digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan serta menentukan tujuan pengiriman paket data.

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP agar kabel dapat digunakan sebagai media transmisi data dalam jaringan komputer. Proses ini dilakukan dengan menyusun

urutan kabel berdasarkan standar tertentu, yaitu T568A atau T568B, kemudian menjepit konektor menggunakan alat crimping. Hasil crimping yang baik sangat memengaruhi kualitas koneksi jaringan karena kesalahan susunan kabel dapat menyebabkan kegagalan komunikasi data antar perangkat.

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat yang disebut router. Router bekerja dengan membaca alamat tujuan paket data kemudian menentukan jalur terbaik berdasarkan tabel routing yang dimiliki. Routing dibedakan menjadi routing statis dan routing dinamis. Routing statis adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan sehingga jalur pengiriman data bersifat tetap. Metode ini cocok digunakan pada jaringan kecil karena lebih sederhana dan mudah dikontrol. Sementara itu, routing dinamis menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, atau EIGRP untuk menentukan jalur pengiriman data secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan. Routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan berskala besar dan kompleks.

Topologi jaringan adalah metode atau bentuk hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana data dikirimkan antar perangkat. Beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan antara lain topologi bus, ring, star, mesh, dan tree. Pada jaringan modern, topologi star menjadi salah satu topologi yang paling banyak digunakan karena memiliki pengelolaan yang mudah dan memudahkan proses identifikasi gangguan jaringan.

Pemahaman mengenai konfigurasi dasar jaringan IPv4, crimping, routing, dan topologi jaringan menjadi dasar penting dalam pembangunan infrastruktur jaringan komputer. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, praktikan dapat mengetahui bagaimana proses komunikasi data berlangsung dari lapisan fisik hingga proses pengiriman paket antar jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Study Case

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

Departemen Produksi: 50 perangkat Departemen Administrasi: 20 perangkat Departemen Keuangan: 10 perangkat Departemen RD: 100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk: Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen. Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP. Memastikan tidak ada overlap antar subnet. Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

2.2 Tugas

1. Tentukan: a. Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen. b. Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.
2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.

3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan: - Network destination - Netmask/prefix - Gateway (anggap antarmuka router) - Interface tujuan
4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini: a. Static Routing b. Dynamic Routing (jika menggunakan Routing Dynamic jenis Protokol apa yang cocok) c. Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Penyelesaian

1. Tentukan:

- a. Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen.

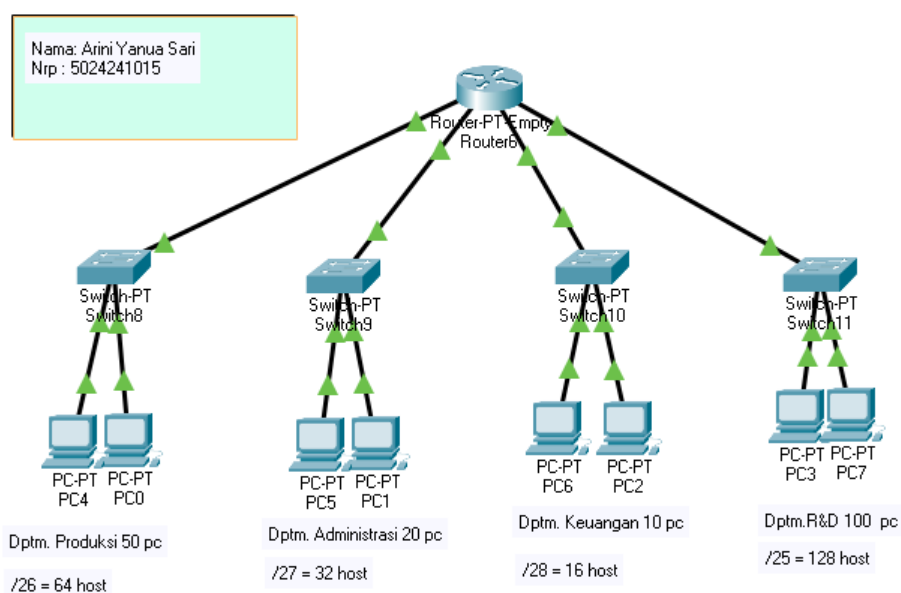
Departemen	Network	Rentang Host	Prefix (CIDR)
Produksi	192.168.10.0	192.168.10.1 – 192.168.10.62	/26
Administrasi	192.168.20.0	192.168.20.1 – 192.168.20.30	/27
Kuangan	192.168.30.0	192.168.30.1 – 192.168.30.14	/28
R&D	192.168.40.0	192.168.40.1 – 192.168.40.126	/25

- b. Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.

Total subnet yang diperlukan adalah 4 subnet, yaitu:

- Departemen Produksi : 192.168.10.0/26
- Departemen Administrasi : 192.168.20.0/27
- Departemen Keuangan : 192.168.30.0/28
- Departemen R&D : 192.168.40.0/25

2. Topologi yangd apat digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Topologi Lan

3. Tabel routing

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.10.0	/26	192.168.10.1	FastEthernet0/0
192.168.20.0	/27	192.168.20.1	FastEthernet1/0
192.168.30.0	/28	192.168.30.1	FastEthernet2/0
192.168.40.0	/25	192.168.40.1	FastEthernet3/0

Tabel 1: Tabel Routing Sederhana

4. Berdasarkan topologi yang telah dibuat, jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah *Static Routing* dengan penerapan *Classless Inter-Domain Routing (CIDR)*.

Static Routing dipilih karena topologi jaringan perusahaan masih sederhana dan hanya menggunakan satu router utama yang menghubungkan empat subnet dari masing-masing departemen. Dengan jumlah jaringan yang sedikit dan struktur jaringan yang tidak kompleks, penggunaan static routing menjadi lebih mudah untuk dikonfigurasi dan dikelola. Selain itu, static routing memiliki kelebihan berupa penggunaan resource router yang lebih ringan karena tidak memerlukan pertukaran informasi routing secara otomatis seperti pada dynamic routing. Penggunaan static routing juga mempermudah administrator jaringan dalam mengontrol jalur komunikasi antar jaringan secara langsung.

Sementara itu, penerapan CIDR digunakan untuk menentukan prefix subnet yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan IP address. Setiap departemen memiliki jumlah perangkat yang berbeda sehingga digunakan subnet dengan ukuran yang berbeda-beda, seperti /25, /26, /27, dan /28. Metode ini memungkinkan pembagian jaringan dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan host pada masing-masing departemen.

Dynamic routing sebenarnya dapat digunakan, namun kurang efisien untuk topologi jaringan yang kecil seperti pada kasus ini. Protokol dynamic routing seperti RIP atau OSPF lebih cocok diterapkan pada jaringan berskala besar yang memiliki banyak router dan jalur komunikasi yang kompleks. Oleh karena itu, kombinasi Static Routing dan CIDR menjadi pilihan yang paling tepat untuk perusahaan ini karena lebih sederhana, efisien, dan mudah diimplementasikan.